Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 1

Matrius: organització i operacions amb dades en taula

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 14 — Repàs global i síntesi

Un recorregut per tota la unitat en quatre estacions: construir i llegir, sumar i escalar, multiplicar, i interpretar.

1.1 Mapa de la unitat

Tota la Unitat 1 es pot resumir en quatre passos encadenats, que són justament les quatre estacions d'aquest repàs:

Els quatre blocs de la unitat

- **A. Organitzar dades (C1):** posar la informació en una matriu, llegir-ne la dimensió i localitzar elements.
- **B. Combinar i escalar (C2):** sumar o restar matrius de la mateixa dimensió i multiplicar per un escalar (increments i retallades globals).
- **C. Encreuar amb el producte (C3):** multiplicar dues matrius fila per columna per obtenir totals (hores, costos).
- **D. Decidir i interpretar (C4):** comprovar la compatibilitat, anticipar la dimensió del resultat i llegir-ne el significat.

Aquesta eina obre la porta a la programació lineal de la propera unitat.

1.2 Estació A — Construir i llegir matrius

Estació A

1.1 Un centre anota les places ocupades de tres serveis (reforç, lleure, menjador) en dos mesos. Al gener: 20, 15 i 30; al febrer: 24, 18 i 28. Organitza les dades en una matriu (files: serveis; columnes: mesos), indica'n la dimensió i digues quin servei té més ocupació al febrer.

1.2 A la matriu $A = \begin{pmatrix} 7 & 2 & 5 \\ 1 & 8 & 4 \end{pmatrix}$, digues la dimensió, l'element de la fila 2, columna 1, i si és quadrada.

1.3 Estació B — Sumar i escalar

Estació B

1.1 Donades $A = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$, calcula $A + B$ i $A - B$.

1.2 Un pressupost és $P = \begin{pmatrix} 2000 & 800 \\ 1500 & 600 \end{pmatrix}$. S'aplica una retallada lineal del 10%. Per quin escalar cal multiplicar? Troba el nou pressupost.

1.4 Estació C — El producte de matrius

Estació C

1.1 Calcula $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$.

1.2 Un servei atén dos usuaris amb tres tipus de sessió: $S = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$, i les durades són $H = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Calcula $S \cdot H$ (les hores de cada usuari).

1.5 Estació D — Compatibilitat i interpretació

Estació D

1.1 Digues si es poden fer, i amb quina dimensió: (a) $(2 \times 3) \cdot (3 \times 2)$; (b) $(2 \times 2) \cdot (3 \times 2)$.

1.2 Una matriu d'usuaris per serveis és 4×2 i una de serveis per cost és 2×1. Es pot fer el producte? Quina dimensió tindria i què representaria el resultat?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 14

Estació A

1.1 $\begin{pmatrix} 20 & 24 \\ 15 & 18 \\ 30 & 28 \end{pmatrix}$, dimensió 3×2. Al febrer (columna 2) el menjador té més ocupació (28).

1.2 Dimensió 2×3; l'element de la fila 2, columna 1 és 1; no és quadrada.

Estació B

1.1 $A + B = \begin{pmatrix} 7 & 7 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}$, $A - B = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$.

1.2 Cal multiplicar per l'escalar 0,9; nou pressupost $= \begin{pmatrix} 1800 & 720 \\ 1350 & 540 \end{pmatrix}$.

Estació C

1.1 $\begin{pmatrix} 9 & 9 \\ 12 & 6 \end{pmatrix}$.

1.2 $S \cdot H = \begin{pmatrix} 8 \\ 6 \end{pmatrix}$ (l'usuari 1 genera 8 hores; l'usuari 2, 6).

Estació D

1.1 (a) es pot fer, dimensió 2×2; (b) no es pot fer ($2 \neq 3$).

1.2 Sí: 4×2 per 2×1 dona 4×1. Representaria, per a cada usuari (files), el cost total (única columna).